

# 深外自招训练题库--数学篇

## 【答案】

1. C

解析：函数 $y = 2x$ 向上平移1个单位得到函数 $y = 2x + 1$ ，  
故选C。

标注：【知识点】一次函数平移变换

2. C

解析：设这个小组有 $x$ 人，

$$x(x - 1) = 72,$$

$$x^2 - x - 72 = 0,$$

$$(x - 9)(x + 8) = 0,$$

$$x_1 = 9, x_2 = -8 \text{ (舍)},$$

∴这个小组有9人。

标注：【知识点】二次函数的其他实际问题

3. C

解析：∵能构成直角三角形的条件必须满足 $a^2 + b^2 = c^2$ ，

而能满足这个条件的只有C选项，

$$\therefore 1^2 + (\sqrt{3})^2 = 2^2.$$

标注：【知识点】直角三角形的判定

4. C

解析：由于加密后比加密前每个字母变为往后3个的字母，所以Thanks变为Wkdpmv。

故选：C。

标注：【知识点】归纳

5. C

解析： $\sqrt{81}$ 的平方根是 $\pm 3$ ， $-27$ 的立方根是 $-3$ ， $\therefore \pm 3 \times (-3) = \pm 9$ 。

标注：【知识点】实数基础运算

6. D

标注：【知识点】一次函数平移变换

7. D

解析：第一次降价后的价格是 $160(1-x)$ ，

第二次降价后的价格是 $160(1-x)(1-x) = 160(1-x)^2$ ，

则 $y$ 与 $x$ 的函数关系为 $y = 160(1-x)^2$ ，所以D选项是正确的．

标注：【知识点】二次函数的其他实际问题

8. B

解析：由题意可以假设 $\angle A = 2x$ ， $\angle B = 4x$ ， $\angle C = 6x$ ，

$$\therefore \angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ,$$

$$\therefore 2x + 4x + 6x = 180^\circ,$$

$$\text{解得 } 6x = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle C = 90^\circ,$$

$\therefore \triangle ABC$ 是直角三角形．

故选B．

标注：【知识点】直角三角形的判定

9. A

解析：解：原式 $= 2 - 4 = -2$ ，

故选A．

标注：【知识点】实数基础运算

10. C

解析： $y = \frac{x+5}{3} = \frac{x}{3} + \frac{5}{3}$ ，故要得到 $y = \frac{x+5}{3}$ 的图象，那么直线 $y = \frac{x}{3}$ 必须向上平移 $\frac{5}{3}$ 个单位．

标注：【知识点】一次函数平移变换

11. C

解析： $\therefore$ 正方形的周长为 $a\text{cm}$ ，

$\therefore$ 正方形的边长为 $\frac{a}{4}\text{cm}$ ，

$$\therefore S \text{与} a \text{之间的函数关系式为} S = \frac{a}{4} \cdot \frac{a}{4} = \frac{a^2}{16}.$$

标注：【知识点】二次函数的几何问题

12. C

解析：① $\angle A = \angle B - \angle C$ ， $\angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$ ，解得 $\angle B = 90^\circ$ ，故①是直角三角形．

② $\angle A : \angle B : \angle C = 3 : 4 : 5$ ， $\angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$ ，解得 $\angle A = 45^\circ$ ， $\angle B = 60^\circ$ ， $\angle C = 75^\circ$ ，故②不是直角三角形．

③ $\because a^2 = (b+c)(b-c)$ ， $\therefore a^2 + c^2 = b^2$ ，符合勾股定理的逆定理，故③是直角三角形．

④ $\because a:b:c=5:12:13, \therefore a^2+c^2=b^2$ , 符合勾股定理的逆定理, 故④是直角三角形.  
能判断 $\triangle ABC$ 是直角三角形的个数有3个.  
故选:C.

标注:【知识点】直角三角形的判定

13. C

解析: 原式 $=3-\sqrt{6}+\sqrt{6}-2=1$ .  
故选C.

标注:【知识点】实数基础运算

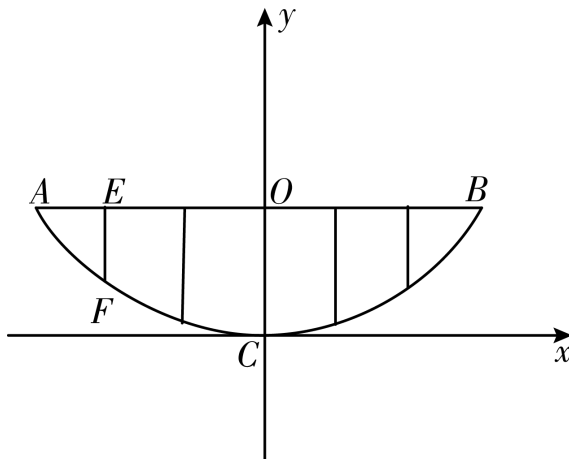
14. A

解析: 由“左加右减”的原则可知, 将直线 $y=2x-3$ 向右平移2个单位后所得函数解析式为  
 $y=2(x-2)-3=2x-7$ , 由“上加下减”原则可知, 将直线 $y=2x-7$ 向上平移3个单位后所得函数解析式为 $y=2x-7+3=2x-4$ .  
故选A.

标注:【知识点】一次函数平移变换

15. C

解析: 解: 如图, 以C为坐标系的原点, OC所在直线为y轴建立坐标系,  
设抛物线解析式为 $y=ax^2$ ,  
由题知, 图象过 $B(0.6, 0.36)$ ,  
代入得: $0.36=0.36a$ ,  
 $\therefore a=1$ , 即 $y=x^2$ .  
 $\because F$ 点横坐标为 $-0.4$ ,  
 $\therefore$ 当 $x=-0.4$ 时,  $y=0.16$ ,  
 $\therefore EF=0.36-0.16=0.2$ (米).  
故选C.



标注：【知识点】建立平面直角坐标系解抛物线的实际问题

16. A

解析：A、因为 $8^2 + 16^2 \neq 17^2$ ，所以不是直角三角形；

B、因为 $a^2 - b^2 = c^2$ 即 $c^2 + b^2 = a^2$ ，所以是直角三角形；

C、因为 $a^2 = (b + c)(b - c)$ ，即 $a^2 + c^2 = b^2$ ，所以是直角三角形；

D、因为 $5^2 + 12^2 = 13^2$ ，所以是直角三角形．

故选：A．

标注：【知识点】直角三角形的判定

17. B

解析：假设甲说的前半句话是正确的，即丙第一，则乙的后半句是正确的，即丁第四，则丙说的后半句应是正确的，出现矛盾，所以必须是甲说的后半句是正确的，即甲第三，所以丙说的前半句是正确的，即丁第二，所以乙说的前半句是正确的，即乙第一．第一名应是乙．

故选B．

标注：【知识点】类比

18. A

解析：原式 $= \sqrt{9} + \sqrt{3} - 1 + 1 - 4$

$= 3 + \sqrt{3} - 4$

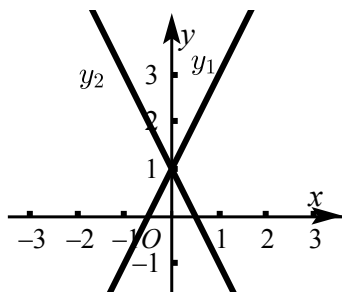
$= \sqrt{3} - 1$ ．

故选A．

标注：【知识点】含负指数幂的实数的运算

19. D

解析：直线 $y_1$ 、 $y_2$ 如图所示：



两直线关于 $y$ 轴对称，故D正确．

故选D．

标注：【知识点】一次函数图象关于坐标轴对称

20. D

解析：将抛物线的解析式化为顶点式，

$$\text{得：} y = -x^2 + 4x = -(x^2 - 4x + 4) + 4 = -(x - 2)^2 + 4,$$

所以抛物线的顶点坐标为 $(2, 4)$ ，即当 $x = 2$ 时， $y$ 有最大值为4，

所以，水喷出的最大高度是4m．

标注：【知识点】二次函数的轨迹问题

21. C

解析：A 选项：

$$\because \angle B = \angle A = 90^\circ,$$

$\therefore \angle A, \angle B, \angle C$ 的度数均不能确定，故不一定是直角三角形，故A错误；

B 选项：

$$\because \angle A = 2\angle B = 3\angle C,$$

$$\therefore \text{设} \angle B = 3x^\circ, \text{则} \angle C = 2x^\circ, \angle A = 6x^\circ,$$

$$\therefore \angle A : \angle B : \angle C = 6 : 3 : 2,$$

$$\therefore \angle A = \frac{6}{11} \times 180^\circ > 90^\circ, \text{故是钝角三角形，故B错误；}$$

C 选项：

$$\because 2\angle A = 2\angle B = \angle C,$$

$$\therefore \angle A : \angle B : \angle C = 1 : 1 : 2,$$

$$\therefore \angle C = \frac{2}{4} \times 180^\circ = 90^\circ, \text{故是直角三角形，故C正确；}$$

D 选项：

$$\because \angle A = \angle B = \angle C,$$

$$\therefore \angle A : \angle B : \angle C = 2 : 2 : 1,$$

$$\therefore \angle A = \angle B = \frac{2}{5} \times 180^\circ < 90^\circ, \text{故不是直角三角形，故D错误．}$$

故选C．

标注：【知识点】直角三角形的判定

22. B

解析：∵  $b_{2n+1} = b_n$  ,  $b_{2n+2} = b_n + 2b_{n+1}$  ,  $b_0 = 1$  ,  
∴ 当  $n = 0$  时 ,  $b_1 = b_0 = 1$  ,  $b_2 = b_0 + b_1 = 1 + 1 = 2$  ,  
∴  $b_{27} = b_{13} = b_6 = b_2 + b_3 = b_2 + b_1 = 2 + 1 = 3$  .  
故选B .

标注：【知识点】归纳

23. A

解析：  $(-2)^3 - \sqrt[3]{8} = -8 - 2 = -10$  .  
故选A .

标注：【知识点】实数基础运算

24. A

解析：∵ 四边形  $ABCD$  是平行四边形 ,  
∴  $\overrightarrow{DC} = \overrightarrow{AB} = \vec{a}$  ,  $OA = OC$  ,  
∴  $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DC} = \vec{a} + \vec{b}$  ,  
∴  $\overrightarrow{OC} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} = \frac{1}{2}\vec{a} + \frac{1}{2}\vec{b}$  .  
故选A .

标注：【知识点】向量的分解与线性组合

25. D

解析：直线  $y = 2x + 4$  向下平移6个单位后得：  $y = 2x + 4 - 6 = 2x - 2$  .  
当  $y = 0$  时 ,  $2x - 2 = 0$  , 得  $x = 1$  .  
∴ 交点坐标为  $(1, 0)$  .

标注：【知识点】一次函数平移变换

26. A

解析：∵  $h = -\frac{5}{2}t^2 + 30t + 1 = -\frac{5}{2}(t^2 - 12t + 6^2) + 1 + 90 = -\frac{5}{2}(t - 6)^2 + 91$  ,  
∴ 当  $t = 6$  时 ,  $h$  有最大值为91 .

标注：【知识点】二次函数的其他实际问题

27. C

解析：∵  $\angle A : \angle B : \angle C = 2 : 3 : 5$   
∴ 设  $\angle A = 2x$  ,  $\angle B = 3x$  ,  $\angle C = 5x$

$$2x + 3x + 5x = 180^\circ$$

$$\text{解得 } x = 18^\circ$$

$$\therefore \angle A = 36^\circ, \angle B = 54^\circ, \angle C = 90^\circ,$$

$\therefore \triangle ABC$ 一定是直角三角形.

故选C.

标注：【知识点】直角三角形的判定

28. B

$$\text{解析：} \therefore \text{第6排最后一个数为 } 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = \frac{6 \times (1 + 6)}{2} = 21,$$

$$\therefore (7, 5) \text{表示 } 21 + 5 = 26 \text{个数},$$

$$\therefore 26 \div 4 = 6 \dots 2,$$

$$\therefore (7, 5) \text{表示的数为 } \sqrt{2},$$

故选：B.

标注：【能力】抽象概括能力

【知识点】归纳

【知识点】数列找规律-其他数列规律

29. C

$$\text{解析：原式} = 4 - \sqrt{3} - \sqrt{3} - 4 = -2\sqrt{3}.$$

故选：C.

标注：【知识点】含二次根式的实数的运算

30. D

解析：由 $\mathbf{a}$ ,  $\mathbf{b}$ ,  $\mathbf{c}$ 三向量共面知存在实数 $x$ ,  $y$ , 使得 $\mathbf{c} = x\mathbf{a} + y\mathbf{b}$ .

$$\text{即 } (7, 5, \lambda) = x(2, -1, 3) + y(-1, 4, -2),$$

$$\text{于是有 } \begin{cases} 2x - y = 7 \\ -x + 4y = 5 \\ 3x - 2y = \lambda \end{cases}$$

$$\text{解得 } x = \frac{33}{7}, y = \frac{17}{7}, \lambda = \frac{65}{7}.$$

标注：【知识点】向量的分解与线性组合

31. B

解析：解：由题意，得

$$y = 2x - 3 + 8,$$

$$\text{即 } y = 2x + 5,$$

故选：B.

标注：【知识点】一次函数平移变换

32. C

解析：方法一：

由图象可知，该函数经过点(12, 0.6)，(13, 0.35)，(14, 0.4)，

$$\text{代入函数关系式中，} \begin{cases} 144a + 12b + c = 0.6 \\ 169a + 13b + c = 0.35 \\ 196a + 14b + c = 0.4 \end{cases}$$

$$\text{解得} \begin{cases} a = 0.15 \\ b = -4 \\ c = 27 \end{cases},$$

$$\therefore l = 0.15t^2 - 4t + 27 = 0.15\left(t - \frac{40}{3}\right)^2 - \frac{1}{3},$$

$$\therefore \text{当} t = \frac{40}{3} \approx 13.33 \text{时，该地影子最短.}$$

方法二：

依题可知，该抛物线开口向上，

开口向上的抛物线离对称轴越远，函数值越大，

利用抛物线的对称性可知，到对称轴距离相等的点，函数值相等，

由排除法可选C.

标注：【知识点】二次函数的其他实际问题

33. C

解析：①  $\because \angle A + \angle B = \angle C = 90^\circ$ ,

$\therefore \triangle ABC$ 是直角三角形，故①正确，

②  $\because \angle A : \angle B : \angle C = 1 : 2 : 3$ ,

$\therefore \angle A = 30^\circ, \angle B = 60^\circ, \angle C = 90^\circ, \triangle ABC$ 是直角三角形，故②正确，

③  $\because \angle A = 90^\circ - \angle B$ ,

$\therefore \angle A + \angle B = 90^\circ$ ,

$\therefore \angle C = 90^\circ, \triangle ABC$ 是直角三角形，故③正确，

④  $\because \angle A = \angle B = \frac{1}{2}\angle C$ ,

$$\therefore \angle A + \angle B + \angle C = \frac{1}{2}\angle C + \frac{1}{2}\angle C + \angle C = 2\angle C = 180^\circ,$$

$\therefore \angle C = 90^\circ$ ，故本④正确，

⑤  $\because \angle A = 2\angle B = 3\angle C$ ,

设  $\angle A = 6x, \angle B = 3x, \angle C = 2x$ ，则  $6x + 3x + 2x = 180^\circ$ ，

$$\text{解得} x = \frac{180}{11}^\circ,$$

$\therefore \angle A = \frac{1080}{11}^\circ, \angle B = \frac{540}{11}^\circ, \angle C = \frac{360}{11}^\circ, \triangle ABC$ 不是直角三角形，故⑤错误，

⑥ 设  $\angle A = x, \angle B = 2x, \angle C = 3x$ ，



则  $x + 2x + 3x = 180^\circ$ ,

解得  $x = 30^\circ$ , 故  $3x = 90^\circ$ ,  $\triangle ABC$  是直角三角形,

故⑥正确,

综上所述, 是直角三角形的是①②③④⑥共5个,

故选C.

标注:【知识点】直角三角形的判定

34. B

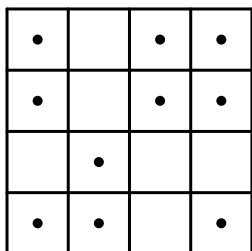
解析: 第一步, 在第一排安排3人就坐, 且空出中间一个座位, 不妨设空出第二个座位;

第二步, 在第二排安排3人就坐, 且空出中间一个座位, 则可空出第二或第三个座位;

第三步, 若第二排空出第二个座位, 则第三排只能安排一人在第二个座位就坐;

若第四步, 在第四排安排3人就坐, 空出第二或第三个座位, 此时会议室共容纳:

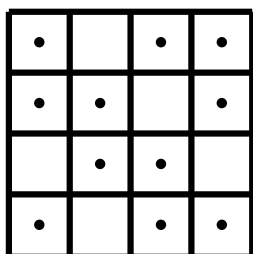
$$3 + 3 + 1 + 3 = 10 \text{ (人)};$$



重复第三步, 若第二步空出第三个座位, 则第三排可安排2人在中间位置就坐;

重复第四步, 在第四排安排3人就坐, 空出第二个座位, 此时会议室共容纳:

$$3 + 3 + 2 + 3 = 11 \text{ (人)}.$$



故选B.

标注:【知识点】归纳

35. C

解析: 解: 设  $AB$  是圆内接正十边形的边长,

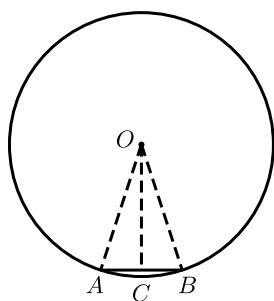
连接  $OA$ 、 $OB$ , 过  $O$  作  $OC \perp AB$  于  $C$ ,

$$\text{则 } \angle AOB = \frac{360^\circ}{10} = 36^\circ,$$

$$\therefore \angle AOC = \frac{1}{2} \angle AOB = 18^\circ, AC = \frac{1}{2} AB = \frac{a}{2},$$

$$\therefore OA = \frac{AC}{\sin \angle AOC} = \frac{a}{2 \sin 18^\circ},$$

故选：C.



标注：【知识点】含锐角三角函数的实数运算；正多边形与圆

36. D

解析：∵直线 $AB$ 经过点 $(a, b)$ ，且 $2a + b = 6$ ．

∴直线 $AB$ 经过点 $(a, 6 - 2a)$ ．

∴直线 $AB$ 与直线 $y = -2x$ 平行，

∴设直线 $AB$ 的解析式是： $y = -2x + b_1$ ，

把 $(a, 6 - 2a)$ 代入函数解析式得： $6 - 2a = -2a + b_1$ ，

则 $b_1 = 6$ ，

∴直线 $AB$ 的解析式是 $y = -2x + 6$ ．

标注：【知识点】一次函数平移变换

37. C

解析：解：将 $(4, 0.43)$ 、 $(5, 1.1)$ 、 $(6, 0.87)$ 代入解析式得：

$$\begin{cases} 16a + 4b + c = 0.43 \\ 25a + 5b + c = 1.1 \\ 36a + 6b + c = 0.87 \end{cases},$$

$$\text{解得：} \begin{cases} a = -0.45 \\ b = 4.72 \\ c = -11.25 \end{cases},$$

$$\therefore y = -0.45x^2 + 4.72x - 11.25,$$

$$\text{当 } x = -\frac{4.72}{2 \times (-0.45)} \approx 5.244 \text{ 时, } y \text{ 取得最大值,}$$

故选：C.

标注：【知识点】二次函数的其他实际问题

38. B

解析：① $\angle A + \angle B = \angle C$ ， $\angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$ ，

$$\therefore 2(\angle A + \angle B) = 180^\circ,$$

$$\therefore \angle A + \angle B = 90^\circ,$$

∴ $\triangle ABC$ 为直角三角形.

$$\textcircled{2} \angle A : \angle B : \angle C = 1 : 2 : 3 ,$$

$$\text{且} \angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ .$$

$$\text{则} \angle C = 180^\circ \times \frac{3}{1+2+3} = 90^\circ ,$$

∴ $\triangle ABC$ 为直角三角形.

$$\textcircled{3} \angle A = \frac{1}{2} \angle B = \frac{1}{3} \angle C , \angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ ,$$

$$\therefore \frac{1}{3} \angle C + \frac{2}{3} \angle C + \angle C = 180^\circ ,$$

$$\therefore \angle C = 90^\circ ,$$

∴ $\triangle ABC$ 为直角三角形.

$$\textcircled{4} \angle A = \angle B = 2\angle C , \angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ ,$$

$$\therefore \angle A + \angle A + \frac{1}{2} \angle A = 180^\circ ,$$

$$\therefore \angle A = 72^\circ , \angle B = 72^\circ , \angle C = 36^\circ ,$$

∴不是直角三角形.

$$\textcircled{5} \angle A = \angle B = \frac{1}{2} \angle C , \angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ ,$$

$$\therefore \angle A + \angle A + 2\angle A = 180^\circ ,$$

$$\therefore \angle A = 45^\circ ,$$

$$\therefore \angle C = 45^\circ \times 2 = 90^\circ ,$$

∴ $\triangle ABC$ 为直角三角形.

综上能确定 $\triangle ABC$ 为直角三角形的条件有4个.

标注：【知识点】直角三角形的判定

39. C

解析：A. ∵ $[x]$ 为不超过 $x$ 的最大整数，

∴当 $x$ 是整数时， $[x] = x$ ，成立；

B. ∵ $[x]$ 为不超过 $x$ 的最大整数，

∴ $0 \leq x - [x] < 1$ ，成立；

C. 例如， $[-5.4 - 3.2] = [-8.6] = -9$ ， $[-5.4] + [-3.2] = -6 + (-4) = -10$ ，

∴ $-9 > -10$ ，

∴ $[-5.4 - 3.2] > [-5.4] + [-3.2]$ ，

∴ $[x + y] \leq [x] + [y]$ 不成立，

D.  $[n + x] = n + [x]$  ( $n$ 为整数)，成立.

标注：【知识点】新定义综合其它

40. A

解析：解：在 $\text{Rt}\triangle ABD$ 中， $\angle ADB = 90^\circ$ ，

$$\text{则} \sin A = \frac{BD}{AB}, \cos A = \frac{AD}{AB}, \tan A = \frac{BD}{AD},$$

因此选项A正确，选项B、C、D不正确。

故选：A。

标注：【知识点】含锐角三角函数的实数运算

41. B

解析：∵点A、B的坐标分别为(2,0)、(8,0)，

$$\therefore AB = 6,$$

$$\therefore \angle CAB = 90^\circ, BC = 10,$$

$$\therefore CA = \sqrt{10^2 - 6^2} = 8,$$

$$\therefore C \text{点纵坐标为} 8,$$

∵将 $\triangle ABC$ 沿 $x$ 轴向右平移，当点C落在直线 $y = x - 5$ 上时，

$$\therefore \text{当} y = 8 \text{时}, 8 = x - 5,$$

$$\text{解得} x = 13,$$

即A点向右平移 $13 - 2 = 11$ 个单位，

$$\therefore \text{线段BC扫过的面积为} 11 \times 8 = 88.$$

故选B。

标注：【知识点】一次函数平移变换

42. C

解析：如图：

建立平面直角坐标系，设横轴 $x$ 通过AB，纵轴 $y$ 通过AB中点O且通过C点，则通过画图可得知O为原点，

抛物线以 $y$ 轴为对称轴，且经过A、B两点，OA和OB可求出为AB的一半2米，抛物线顶点C坐标为(0,2)，

通过以上条件可设顶点式 $y = ax^2 + 2$ ，其中 $a$ 可通过代入A点坐标(-2,0)，

到抛物线解析式得出： $a = -0.5$ ，所以抛物线解析式为 $y = -0.5x^2 + 2$ ，

∵若水面上升1m，

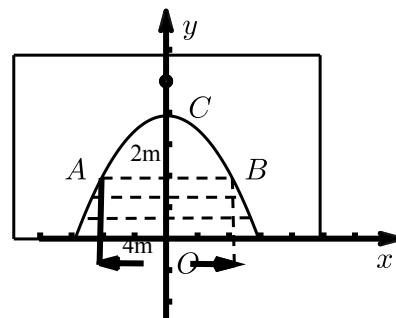
$$\therefore y = 1,$$

$$\therefore 1 = -0.5x^2 + 2,$$

$$\therefore x = \pm\sqrt{2},$$

∴水面宽为 $2\sqrt{2}\text{m}$ ，

故选：C。



标注：【知识点】二次函数的通行问题

43. D

解析：① $\angle A + \angle B = \angle C$ ，

理由： $\because \angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$ ，

$\therefore \angle C + \angle C = 180^\circ$ ，

$\angle C = 90^\circ$ ，

$\therefore \triangle ABC$ 为直角三角形；

② $\angle A : \angle B : \angle C = 1 : 2 : 3$ ，

理由： $\angle C = 180^\circ \times \frac{3}{1+2+3}$

$= 180^\circ \times \frac{3}{6}$

$= 90^\circ$ ，

$\therefore \triangle ABC$ 为直角三角形；

③ $\angle A = 90^\circ - \angle B$ ，

理由： $\angle A + \angle B = 90^\circ$ ，

$\therefore \angle C = 90^\circ$ ，

$\therefore \triangle ABC$ 为直角三角形；

④ $\angle A = \angle B = \frac{1}{2}\angle C$ ，

理由： $\because \angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$ ，

$\therefore \frac{1}{2}\angle C + \frac{1}{2}\angle C + \angle C = 180^\circ$ ，

$2\angle C = 180^\circ$ ，

$\angle C = 90^\circ$ ，

$\therefore \triangle ABC$ 为直角三角形，

$\therefore$ 正确的有4个．

故选D．

标注：【知识点】直角三角形的判定

44. C

解析：根据题中的规律，设  $S = 1 + 3^1 + 3^2 + 3^3 + \cdots + 3^{2018}$ ，  
 则  $3S = 3 + 3^2 + 3^3 \cdots + 3^{2018} + 3^{2019}$ ，  
 即  $3S - S = 2S = 3^{2019} - 1$ ，  
 $\therefore S = \frac{3^{2019} - 1}{2}$ 。  
 故选C。

标注：【知识点】错位相减

45. C

解析：解： $\because (1-x)^{1-3x} = 1$ ，  
 $\therefore$  当  $1-3x = 0$  时，原式 = 1，  
 当  $x = 0$  时，原式 = 1，  
 故  $x$  的取值有 2 个。  
 故选：C。

标注：【知识点】含零次幂的实数的运算

46. A

标注：【知识点】一次函数平移变换

47. C

解析：解：由图象可知，抛物线开口向上，  
 从 18 和 72 两个点可以看出对称轴  $x < \frac{18+72}{2}$ ，  
 所以最终对称轴的范围是  $36 < x < 45$ ，  
 即对称轴位于直线  $x = 36$  与直线  $x = 45$  之间。  
 所以此燃气灶烧开一壶水最节省燃气的旋转角度约为  $42^\circ$ 。  
 故选：C。

标注：【知识点】二次函数的其他实际问题

48. C

解析：①  $\because \angle A - \angle B = \angle C$ ，  
 $\therefore \angle A = \angle B + \angle C$ ，  
 $\therefore \angle A = 90^\circ$ ，即  $\triangle ABC$  为直角三角形。  
 ② 设  $\angle A$ 、 $\angle B$ 、 $\angle C$  分别为  $2x$ 、 $3x$ 、 $5x$ ，  
 由三角形内角和定理得， $2x + 3x + 5x = 180^\circ$ ，  
 解得  $x = 18^\circ$ ，  
 $\angle C = 5x = 90^\circ$ ，即  $\triangle ABC$  为直角三角形。

$$\textcircled{3} \angle A = \frac{1}{2} \angle B = \frac{1}{3} \angle C,$$

$$\text{则 } \angle C = 3\angle A, \angle B = 2\angle A,$$

$$\text{由三角形内角和定理得, } \angle A + 2\angle A + 3\angle A = 180^\circ,$$

$$\text{解得 } \angle A = 30^\circ,$$

$$\therefore \angle C = 3\angle A = 90^\circ, \text{ 即 } \triangle ABC \text{ 为直角三角形.}$$

$$\textcircled{4} \angle A = \angle B = 2\angle C,$$

$$\text{由三角形内角和定理得, } 2\angle C + 2\angle C + \angle C = 180^\circ,$$

$$\text{解得: } \angle C = 36^\circ,$$

$$\angle A = \angle B = 2\angle C = 72^\circ, \text{ 即 } \triangle ABC \text{ 不是直角三角形.}$$

$$\textcircled{5} \angle A = \angle B = \frac{1}{2} \angle C,$$

$$\text{由三角形内角和定理得, } \frac{1}{2} \angle C + \frac{1}{2} \angle C + \angle C = 180^\circ,$$

$$\text{解得: } \angle C = 90^\circ, \text{ 即 } \triangle ABC \text{ 为直角三角形.}$$

故选C.

标注:【知识点】直角三角形的判定

49. D

解析: 规律: 第 $n$ 个图中:

$$a_n = 2 + 3 + 4 + \cdots + n + (n+1) + n + (n-1) + \cdots + 3 + 2 + 1$$

$$= (1 + 2 + 3 + 4 + \cdots + n) \times 2 + n$$

$$= n(n+1) + n$$

$$= n(n+2).$$

$$\therefore \frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_n} + \cdots + \frac{1}{a_{10}} = \frac{1}{1 \times 3} + \frac{1}{2 \times 4} + \frac{1}{3 \times 5} + \cdots + \frac{1}{10 \times 12}$$

$$= \frac{1}{2} \left( \frac{1}{1} - \frac{1}{3} + \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{3} - \frac{1}{5} + \cdots + \frac{1}{10} - \frac{1}{12} \right)$$

$$= \frac{1}{2} \left( \frac{1}{1} + \frac{1}{2} - \frac{1}{11} - \frac{1}{12} \right)$$

$$= \frac{175}{264}.$$

故选D.

标注:【知识点】数列找规律-其他数列规律

【知识点】归纳

【知识点】有理数加减混合运算

【知识点】裂项

【能力】运算能力

50. B

解析：①  $\langle \sqrt{2} \rangle = 1$ ，故①错误；

②  $\langle 2x \rangle = 2 \langle x \rangle$ ，例如当  $x = 0.3$  时， $\langle 2x \rangle = 1$ ， $2 \langle x \rangle = 0$ ，故②错误；

③当  $m$  为非负整数时，不影响“四舍五入”，故  $\langle m + 2x \rangle = m + \langle 2x \rangle$  是正确的；

④若  $\langle 2x - 1 \rangle = 5$ ，则  $5 - \frac{1}{2} \leq 2x - 1 < 5 + \frac{1}{2}$ ，解得  $\frac{11}{4} \leq x < \frac{13}{4}$ ，故④正确；

⑤  $\langle x \rangle = \frac{3}{2}x$ ，则  $\frac{3}{2}x - \frac{1}{2} \leq x < \frac{3}{2}x + \frac{1}{2}$ ，解得  $-1 < x \leq 1$ ，故⑤错误；

综上可得③④正确．

故选：B．

标注：【知识点】含二次根式的实数的运算

51. B

解析：直线  $y = 2x + 4$  沿  $x$  轴向右平移 4 个单位，所得直线的函数解析式为  $y = 2(x - 4) + 4$ ，即

$$y = 2x - 4,$$

所以  $k = 2$ ， $b = -4$ ．

故选B．

标注：【知识点】一次函数平移变换

52. A

解析：解：根据题意，将  $(3, 0.7)$ 、 $(4, 0.8)$ 、 $(5, 0.5)$  代入  $p = at^2 + bt + c$ ，

$$\text{得：} \begin{cases} 9a + 3b + c = 0.7 \\ 16a + 4b + c = 0.8 \\ 25a + 5b + c = 0.5 \end{cases}$$

$$\text{解得：} \begin{cases} a = -0.2 \\ b = 1.5 \\ c = -2 \end{cases},$$

$$\text{即 } p = -0.2t^2 + 1.5t - 2,$$

$$\text{当 } t = -\frac{1.5}{-0.2 \times 2} = 3.75 \text{ 时，} p \text{ 取得最大值，}$$

故选：A．

标注：【知识点】二次函数的其他实际问题

53. C

解析：①  $\because \angle A + \angle B = \angle C$  且  $\angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$ ，

$$\therefore \angle C + \angle C = 180^\circ \text{ 即 } \angle C = 90^\circ,$$

此时  $\triangle ABC$  是直角三角形．

$$\text{② } \angle A : \angle B : \angle C = 1 : 2 : 3,$$

$$\text{设 } \angle A = x,$$

$$\angle B = 2x,$$

$$\angle C = 3x,$$



$$x + 2x + 3x = 180^\circ$$

$$6x = 180^\circ$$

$$x = 30^\circ$$

$$\angle C = 3x = 90^\circ,$$

此时 $\triangle ABC$ 是直角三角形.

$$\textcircled{3} \angle A = 90^\circ,$$

$\triangle ABC$ 是直角三角形.

$$\textcircled{4} \angle A = \angle B = \frac{1}{2} \angle C,$$

$$\text{则} \frac{1}{2} \angle C + \frac{1}{2} \angle C + \angle C = 180^\circ,$$

$$2\angle C = 180^\circ,$$

$$\angle C = 90^\circ,$$

$\triangle ABC$ 是直角三角形.

$$\textcircled{5} \angle A = 2\angle B = 3\angle C,$$

$$\angle B = \frac{1}{2} \angle A,$$

$$\angle C = \frac{1}{3} \angle A,$$

$$\angle A + \angle B + \angle C = \angle A + \frac{1}{2} \angle A + \frac{1}{3} \angle A = \frac{11}{6} \angle A = 180^\circ,$$

$$\angle A = 180^\circ \times \frac{6}{11} = \frac{1080^\circ}{11},$$

$\triangle ABC$ 为钝角三角形,

综上, ①②③④能确定是直角三角形.

标注: 【知识点】直角三角形的判定

54. B

解析: 由定义可知, “近似一元二次方程”的解相同.

$$\text{方程} 5(x-2)(x-1) = 0 \text{ 的解为 } x_1 = 2, x_2 = -1.$$

$$\text{分别代入 } (a-1)x^2 + (b+1)x - 4 = 0 \text{ 得 } \begin{cases} 4(a-1) + 2(b+1) - 4 = 0 \\ (a-1) - (b+1) - 4 = 0 \end{cases},$$

$$\text{解得 } \begin{cases} a = 3 \\ b = -3 \end{cases},$$

$$\therefore a + b = 0. \text{ 故选B.}$$

标注: 【知识点】与方程有关的新定义

55. D

解析: 根据程序, 得 $\sqrt[3]{a^3 - a + a} = a$ .

标注: 【知识点】其他实数的运算

56. B

解析：（1）直线 $y = 2x + 3$ 向左平移2个单位，根据平移法则“左加右减”紧跟 $x$ 加减，

$$\text{故 } y = 2(x + 2) + 3 = 2x + 7,$$

（1）错误．

（2）直线 $y = 2x - 3$ 关于 $x$ 轴对称，点由 $(x, y)$ 变为 $(x, -y)$ ，

$$\text{故 } -y = 2x - 3, \text{ 即 } y = -2x + 3,$$

（2）正确．

（3）当 $k > 2$ 时，一次函数 $y = (k - 2)x + k - 3$ 中，

$$k - 2 > 0, k - 3 > 0 \text{ 或 } k - 3 < 0,$$

故图象过一、二、三或一、三、四象限，

（3）错误．

（4）当 $k = 2$ 时，函数 $y = 2x - b$ 与 $y = kx + 4$ 中 $k$ 值相等，

两函数图象平行，

（4）正确．

综上所述，共2个正确．

故选：B．

标注：【知识点】一次函数图象关于坐标轴对称

57. D

解析：设原数为 $a$ ，则新数为 $\frac{1}{100}a^2$ ，设新数与原数的差为 $y$

$$\text{则 } y = a - \frac{1}{100}a^2 = -\frac{1}{100}a^2 + a$$

易得，当 $a = 0$ 时， $y = 0$ ，则A错误

$$\because -\frac{1}{100} < 0$$

$$\therefore \text{当 } a = -\frac{b}{2a} = -\frac{1}{2 \times (-\frac{1}{100})} = 50 \text{ 时, } y \text{ 有最大值.}$$

B错误，D正确．

$$\text{当 } y = 21 \text{ 时, } -\frac{1}{100}a^2 + a = 21$$

解得 $a_1 = 30, a_2 = 70$ ，则C错误．

标注：【知识点】二次函数的其他实际问题

58. C

解析：①在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中， $\angle A = 30^\circ$ ，

$$\therefore AB = 2BC = 4,$$

$$\therefore AC = 2\sqrt{3}.$$

由题 $AC = EC$ ，

$$\therefore EC = 2\sqrt{3}.$$

$\therefore \angle B = 60^\circ, BF = BC = 2,$   
 $\therefore \triangle BFC$  为等边三角形,  
 $\therefore CF = BF = BC = 2,$   
 $\therefore EF = EC - FC = 2\sqrt{3} - 2,$  故①正确;  
 ②  $\therefore \angle BFC = \angle EFD = 60^\circ.$   
 又  $\therefore \angle E = \angle A = 30^\circ.$   
 $\therefore \angle EDF = 90^\circ,$   
 $\therefore \triangle EDF$  为直角三角形, 故②正确;  
 ③ 当  $\triangle DEF$  为直角三角形时无法判断哪个角为直角,  
 则无法判断  $EF$  长度, 故③错误;  
 ④ 由题当  $DE // \triangle ABC$  的边时只可以得出  $DE // BC.$   
 又  $\therefore \angle E = 30^\circ,$   
 $\therefore \angle BCE = \angle E = 30^\circ,$  故④正确.  
 $\therefore$  正确的有①②④.  
 故选C.

标注：【知识点】直角三角形的判定

59. C

解析：设  $S = 1 + 5 + 5^2 + 5^3 + \cdots + 5^{2018},$   
 则  $5S = 5 + 5^2 + 5^3 + 5^4 + \cdots + 5^{2019},$   
 即  $5S - S = 5^{2019} - 1,$   
 则  $S = \frac{5^{2019} - 1}{4}.$   
 故选C.

标注：【知识点】错位相减

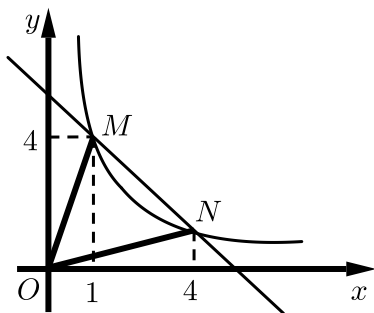
60. B

解析：原式  $= \sqrt{3} - 1 + 2 \times \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{\frac{1}{4}}$   
 $= \sqrt{3} - 1 + \sqrt{3} + 4$   
 $= 2\sqrt{3} + 3,$   
 故选B.

标注：【知识点】含锐角三角函数的实数运算

61. B

解析：由一次函数  $y_1 = -x + 5$  可知，



一次函数 $y_1 = -x + 5$ 的图象经过第一、二、四象限，不经过第三象限；

故①正确；

$\because$ 点 $M$ 的横坐标为1，

$$\therefore y = -1 + 5 = 4,$$

$$\therefore M(1, 4),$$

$$\therefore k = 4,$$

$$\therefore \text{反比例函数的解析式为 } y_2 = \frac{4}{x} \ (x > 0),$$

$$\text{联立} \begin{cases} y = -x + 5 \\ y = \frac{4}{x} \end{cases},$$

$$\text{解得} \begin{cases} x = 1 \\ y = 4 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} x = 4 \\ y = 1 \end{cases},$$

$\therefore N$ 的纵坐标为1，

故②正确；

将一次函数 $y_1 = -x + 5$ 的图象向下平移1个单位长度，

则函数的解析式为 $y = -x + 4$ ，

$$\text{联立} \begin{cases} y = -x + 4 \\ y = \frac{4}{x} \end{cases},$$

$$\text{解得} \begin{cases} x_1 = 2 \\ y_1 = 2 \end{cases}, \begin{cases} x_2 = 2 \\ y_2 = 2 \end{cases},$$

$\therefore$ 将一次函数 $y_1 = -x + 5$ 的图象向下平移1个单位长度，

则与反比例函数 $y_2 = \frac{k}{x} \ (k \neq 0, x > 0)$ 的图象有且只有一个交点；

故③正确；

$\because M(1, 4), N(4, 1)$ ，根据图象可知当 $1 < x < 4$ 时，一次函数图象在反比例函数图象的上方，所以 $y_1 > y_2$ 。

故④错误。

故选B。

标注：【知识点】一次函数平移变换

解析：设每件需降低 $x$ 元，每天获得的利润为 $w$ ．则每天的销量为 $(100 + 4x)$ 件．

$$w = (135 - x - 100)(100 + 4x)$$

$$\text{整理，得 } w = -4x^2 + 40x + 3500$$

$$\text{配方，得 } w = -4(x - 5)^2 + 3600 .$$

$\therefore$ 当 $x = 5$ 时，每天获得的利润 $w$ 最大．

$\therefore$ 每件需降低5元．

故选A．

标注：【知识点】二次函数的利润问题

63. C

解析： $\because a = b$ ，

$$\therefore \angle A = \angle B ,$$

$$\therefore \angle A = 45^\circ ,$$

$$\therefore \angle B = 45^\circ ,$$

$$\therefore \angle C = 180^\circ - \angle A - \angle B = 90^\circ , \text{ 故①是直角三角形；}$$

$$\therefore \angle A = 32^\circ , \angle B = 58^\circ ,$$

$$\therefore \angle C = 180^\circ - \angle A - \angle B = 90^\circ , \text{ 故②是直角三角形；}$$

$$\therefore a = 5 , b = 12 , c = 13 ,$$

$$5^2 + 12^2 = 13^2 ,$$

$$\therefore a^2 + b^2 = c^2 ,$$

$\therefore \triangle ABC$ 是直角三角形，故③是直角三角形；、

$$\therefore a = 5^2 , b = 12^2 , c = 13^2 ,$$

$$\therefore a^2 + b^2 \neq c^2 ,$$

$\therefore \triangle ABC$ 不是直角三角形，故④不是直角三角形，

$\therefore$ 直角三角形的个数为3个．

故选C．

标注：【知识点】直角三角形的判定

64. C

解析：利用题中的新定义计算可知 $\sum_{k=2}^n [(x+k)(x-k+1)]$

$$= (x+2)(x-1) + (x+3)(x-2) + (x+4)(x-3) + (x+5)(x-4) = 4x^2 + 4x + m , \text{ 整}$$

$$\text{理得：} x^2 + x - 2 + x^2 + x - 6 + x^2 + x - 12 + x^2 + x - 20 = 4x^2 + 4x - 40 =$$

$$4x^2 + 4x + m , \text{ 则 } m = -40 .$$

故选：C．

标注：【知识点】数列找规律

65. C

解析：题设两式相加可得  $3t^2 + 5t = 8$  ,

解得  $t = 1$  ,  $t = -\frac{8}{3}$  (舍去) ,

当  $t = 1$  时,  $\angle A = 45^\circ$  ,  $\angle B = 30^\circ$  满足题设等式 .

标注：【知识点】含锐角三角函数的实数运算

66. B

解析：∵ 直线  $l_1$  经过点  $(0, 4)$  ,  $l_2$  经过点  $(3, 2)$  , 且  $l_1$  与  $l_2$  关于  $x$  轴对称 ,

∴ 两直线相交于  $x$  轴上 ,

∵ 直线  $l_1$  经过点  $(0, 4)$  ,  $l_2$  经过点  $(3, 2)$  , 且  $l_1$  与  $l_2$  关于  $x$  轴对称 ,

∴ 直线  $l_1$  经过点  $(3, -2)$  ,  $l_2$  经过点  $(0, -4)$  ,

设直线  $l_1$  的解析式为  $y = kx + b$  ,

把  $(0, 4)$  和  $(3, -2)$  代入直线  $l_1$  的解析式  $y = kx + b$  ,

则  $\begin{cases} b = 4 \\ 3k + b = -2 \end{cases}$  ,

解得 :  $\begin{cases} k = -2 \\ b = 4 \end{cases}$  ,

故直线  $l_1$  的解析式为 :  $y = -2x + 4$  ,

可得  $l_1$  与  $l_2$  的交点坐标为  $l_1$  与  $l_2$  与  $x$  轴的交点 , 令  $y = 0$  , 解得 :  $x = 2$  ,

即  $l_1$  与  $l_2$  的交点坐标为  $(2, 0)$  .

故选 B .

标注：【知识点】一次函数图象关于坐标轴对称

【能力】运算能力

67. C

解析：解：由题意可得 ,

$$h = -5t^2 + 20t + 1.5 = -5(t - 2)^2 + 21.5 ,$$

故当  $t = 2$  时 ,  $h$  取得最大值 , 此时  $h = 21.5\text{m}$  ,

故选 : C .

标注：【知识点】二次函数的轨迹问题

68. D

解析：A 选项：

$$\angle A = \angle B - \angle C ,$$

即  $\angle A + \angle C = \angle B$  , 又  $\angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$  ,

$\therefore \angle B = 90^\circ$ ，故 $\triangle ABC$ 是直角三角形，故A正确；

B 选项：

$$\angle A : \angle B : \angle C = 1 : 1 : 2,$$

$$\therefore \angle A = \angle B = \frac{1}{1+1+2} \times 180^\circ = 45^\circ,$$

$$\angle C = \frac{2}{1+1+2} \times 180^\circ = 90^\circ, \text{ 故 } \triangle ABC \text{ 是直角三角形, 故B正确;}$$

C 选项：

$$b^2 = a^2 - c^2, \text{ 故 } b^2 + c^2 = a^2, \text{ 故 } \triangle ABC \text{ 是直角三角形, 故C正确;}$$

D 选项：

$$a : b : c = 2 : 3 : 4, \text{ 则 } a^2 + b^2 \neq c^2, \text{ 故 } \triangle ABC \text{ 不是直角三角形, 故D错误;}$$

故选 D.

标注：【知识点】直角三角形的判定

69. C

解析：解： $\because 100! = 100 \times 99 \times 98 \times \cdots \times 1, 98! = 98 \times 97 \times \cdots \times 1,$

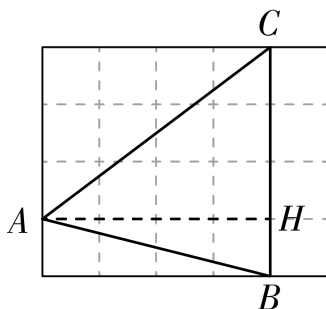
$$\text{所以 } \frac{100!}{98!} = 100 \times 99 = 9900.$$

故答案为：C.

标注：【知识点】定义新运算

70. D

解析：解：如图，过点A作 $AH \perp BC$ 于H.



在 $\text{Rt}\triangle ACH$ 中， $\because AH = 4, CH = 3,$

$$\therefore AC = \sqrt{AH^2 + CH^2} = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5,$$

$$\therefore \sin \angle ACH = \frac{AH}{AC} = \frac{4}{5},$$

故选：D.

标注：【知识点】含锐角三角函数的实数运算

71. C

解析：解：直线 $y = 2x$ 向下平移2个单位长度得到的直线是 $y = 2x - 2$ .

故选：C .

标注：【知识点】一次函数平移变换

72. A

解析：根据题意得， $a_2 = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = 2$ ，

$$a_3 = \frac{1}{1 - 2} = -1，$$

$$a_4 = \frac{1}{1 - (-1)} = \frac{1}{2}，$$

$$a_5 = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = 2，\dots，$$

依此类推，每三个数为一个循环组依次循环，

$$\therefore 100 \div 3 = 33 \dots 1，$$

$\therefore a_{100}$  是第 34 个循环组的第一个数，与  $a_1$  相同，

$$\text{即 } a_{100} = \frac{1}{2}。$$

标注：【知识点】数列找规律-其他数列规律

【知识点】归纳

【知识点】类比

73. C

解析：建立平面直角坐标系，

$$\text{设 } y = ax^2，$$

将  $A(-4, 4)$  代入，

$$a = -\frac{1}{4}，$$

$$\therefore y = -\frac{1}{4}x^2，$$

当  $y = -3$  时，解得  $x = \pm 2\sqrt{3}$ ，

$\therefore$  水平宽度为  $4\sqrt{3}$  米。

标注：【知识点】二次函数的几何问题

74. B

解析：①  $\angle A : \angle B : \angle C = 3 : 4 : 5$ ，

设  $\angle A = 3x$ ，则  $\angle B = 4x$ ， $\angle C = 5x$ ，

$$\therefore \angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ，$$

$$\therefore 3x + 4x + 5x = 180^\circ，$$

$$12x = 180^\circ，$$

$$x = 15^\circ，$$



$$\therefore \angle A = 45^\circ, \angle B = 60^\circ, \angle C = 75^\circ,$$

$\therefore \triangle ABC$ 不是直角三角形；

$$\textcircled{2} \because \angle B + \angle C = \angle A,$$

$$\text{又} \because \angle B + \angle C + \angle A = 180^\circ,$$

$$\therefore \angle B + \angle C = \angle A = 90^\circ,$$

$\therefore \triangle ABC$ 是直角三角形；

$$\textcircled{3} \angle A = 2\angle B = 3\angle C,$$

$$\text{设} \angle C = 2x, \text{则} \angle B = 3x, \angle A = 6x,$$

$$\because \angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ,$$

$$\therefore 6x + 3x + 2x = 180^\circ,$$

$$11x = 180^\circ,$$

$$x = \frac{180^\circ}{11},$$

$$\therefore \angle C = \frac{360^\circ}{11}, \angle B = \frac{540^\circ}{11}, \angle A = \frac{1080^\circ}{11},$$

$\therefore \triangle ABC$ 不是直角三角形．

故能判定 $\triangle ABC$ 是直角三角形的是 $\textcircled{2}$ ．

故选B．

标注：【知识点】直角三角形的判定

75. C

解析：解：设圆锥的母线长为 $R$ ，由题意得

$$15\pi = \pi \times 3 \times R,$$

$$\text{解得} R = 5.$$

$\therefore$ 圆锥的高为4，

$$\therefore \sin \angle ABC = \frac{AO}{AB} = \frac{4}{5},$$

故选：C．

标注：【知识点】含锐角三角函数的实数运算

76. A

$$\text{解析：} y = \frac{1}{2}x - 2,$$

$$\text{当} y = 0 \text{时}, \frac{1}{2}x - 2 = 0,$$

$$\text{解得：} x = 4, \text{即} OA = 4.$$

过B作 $BC \perp OA$ 于C，

$\therefore \triangle OAB$ 是以 $OA$ 为斜边的等腰直角三角形，

$$\therefore BC = OC = AC = 2,$$

即 $B$ 点的坐标是 $(2, 2)$ ,

设平移的距离为 $a$ ,

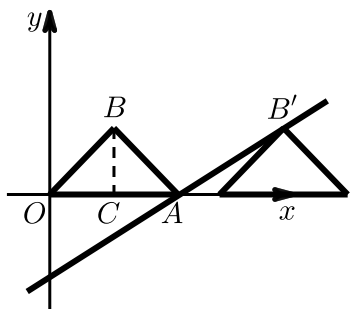
则 $B$ 点的对称点 $B'$ 的坐标为 $(a+2, 2)$ ,

代入 $y = \frac{1}{2}x - 2$ 得: $2 = \frac{1}{2}(a+2) - 2$ ,

解得: $a = 6$ ,

即 $\triangle OAB$ 平移的距离是6.

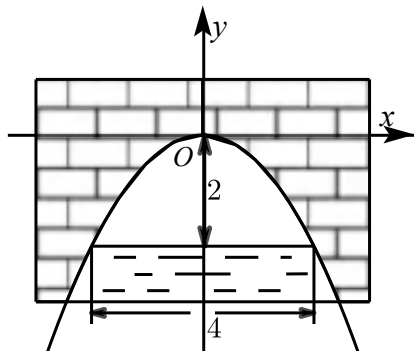
故选:A.



标注:【知识点】一次函数平移变换

77. B

解析: 建立如图所示直角坐标系:



可设这条抛物线为 $y = ax^2$ ,

把点 $(2, -2)$ 代入, 得 $-2 = a \times 2^2$ ,

解得: $a = -\frac{1}{2}$ ,

$\therefore y = -\frac{1}{2}x^2$ ,

当 $y = -3$ 时,  $-\frac{1}{2}x^2 = -3$ .

解得: $x = \pm\sqrt{6}$ ,

$\therefore$ 水面下降1m, 水面宽度为 $2\sqrt{6}$ m.

故选:B.

标注:【知识点】建立平面直角坐标系解抛物线的实际问题

78. D

解析：∵  $a^4 - b^4 + b^2c^2 - a^2c^2 = 0$  ,  
 $\therefore (a^2 - b^2)(a^2 + b^2) + c^2(b^2 - a^2) = 0$  ,  
 $(a^2 - b^2)(a^2 + b^2) - c^2(a^2 - b^2) = 0$  ,  
 $\therefore (a^2 - b^2)(a^2 + b^2 - c^2) = 0$  ,  
 $\therefore (a^2 - b^2) = 0$ 、 $a^2 + b^2 - c^2 = 0$  ,  
 $\therefore a, b, c$  是三角形的三边 ,  
 $\therefore a > 0, b > 0, c > 0$  ,  
 $\therefore a = b$  或  $a^2 + b^2 = c^2$  ,  
 $\therefore$  此三角形是等腰三角形或直角三角形 .

标注：【知识点】因式分解的应用

79. C

解析：由已知计算程序可得到代数式： $2x^2 - 4$  ,  
 当  $x = 1$  时， $2x^2 - 4 = 2 \times 1^2 - 4 = -2 < 0$  ,  
 所以继续输入 ,  
 即  $x = -2$  ,  
 则： $2x^2 - 4 = 2 \times (-2)^2 - 4 = 4 > 0$  ,  
 即  $y = 4$  .  
 故选：C .

标注：【知识点】实数基础运算

80. B

解析：∵ 在直线  $y = -\frac{3}{8}x - \frac{39}{8}$  中 ,  
 令  $y = 0$  , 则有  $0 = -\frac{3}{8}x - \frac{39}{8}$  ,  
 $\therefore x = -13$  ,  
 $\therefore C(-13, 0)$  ,  
 令  $x = -5$  , 则有  $y = -\frac{3}{8} \times (-5) - \frac{39}{8} = -3$  ,  
 $\therefore E(-5, -3)$  ,  
 故①正确 ;  
 $\therefore$  点  $B, E$  关于  $x$  轴对称 ,  
 $\therefore B(-5, 3)$  ,  
 $\therefore A(0, 5)$  ,  
 $\therefore$  设直线  $AB$  的解析式为  $y = kx + 5$  ,  
 $\therefore -5k + 5 = 3$  ,

$$\therefore k = \frac{2}{5},$$

$$\therefore \text{直线} AB \text{的解析式为} y = \frac{2}{5}x + 5.$$

故②错误；

$$\text{由①知，} E(-5, -3),$$

$$\therefore DE = 3,$$

$$\therefore C(-13, 0),$$

$$\therefore CD = -5 - (-13) = 8,$$

$$\therefore S_{\triangle CDE} = \frac{1}{2}CD \times DE = 12,$$

$$\text{由题意知，} OA = 5, OD = 5, BD = 3,$$

$$\therefore S_{\text{四边形} ABDO} = \frac{1}{2}(BD + OA) \times OD = 20,$$

$$\therefore S = S_{\triangle CDE} + S_{\text{四边形} ABDO} = 12 + 20 = 32,$$

故③正确；

$$\text{④由③知：} S_{\triangle CDE} + S_{\text{四边形} ABDO} = 32,$$

$$\text{在} y = \frac{3}{8}x - \frac{39}{8} \text{中，令} x = 0, y = -\frac{39}{8},$$

$$\therefore F\left(0, -\frac{39}{8}\right),$$

$$\therefore S_{\triangle COF} = \frac{1}{2} \cdot OF \cdot OC$$

$$= \frac{1}{2} \times \frac{39}{8} \times 12 = \frac{507}{16} = 31.6875.$$

$\therefore$ ④错误.

综上所述，正确的结论有2个.

故选B.

标注：【知识点】一次函数与面积；一次函数图象关于坐标轴对称

81. B

解析：由抛物线的对称性可知，

若对称轴为 $x = 4$ 时， $x = 3$ 与 $x = 5$ 的函数值应相等，与图象不符；

若对称轴为 $x = 5$ 时， $x = 3$ 与 $x = 7$ 的函数值应相等，与图象不符；

若对称轴为 $x = 6$ 时， $x = 5$ 与 $x = 7$ 的函数值应相等，与图象不符，

故由排除法推出，对称轴为 $x = 4.5$ ，与图象信息吻合，

即可推出足球飞行达到最高点时，最接近的时刻是4.5.

标注：【知识点】二次函数的轨迹问题

82. B

解析： $\because \triangle ABC$ 中， $\angle A : \angle B : \angle C = 2 : 3 : 5$ ,

$\therefore$  设  $\angle A = 2x$  , 则  $\angle B = 3x$  ,  $\angle C = 5x$  ,

$\therefore \angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$  ,

$\therefore 2x + 3x + 5x = 180^\circ$  ,

解得  $x = 18^\circ$  ,

$\therefore \angle C = 5x = 5 \times 18^\circ = 90^\circ$  .

$\therefore \triangle ABC$  是直角三角形 .

故选B .

标注：【知识点】直角三角形的判定